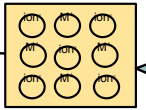
Nature du composé
Liaison intermoléculaire
Liaison intramoléculaire
Polarité
Schéma (en 2D)
Exemples
Propriétés
T_{ch} Température de changement d'état (ébullition, fusion)

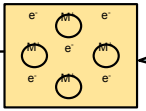
Type de composé

Si au moins un métal et un non-métal

Composé ionique → Liaisons ioniques → Se dissout dans un solvant POLAIRE. → 

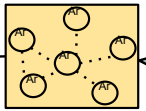
→ Ex. : NaCl, KOH, $CaCO_3$,... → T_{ch} très élevées, cassant

Si : Un métal qui se répète

Composé métallique → Liaisons métalliques → Insoluble → 

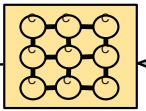
→ Ex. : Fe^+, Cu^+,... → T_{ch} élevées, malléable (car e^- partout)

Si : Un gaz noble

Gaz noble → Liaisons Van Der Waals dipôles instantanés → Insoluble → 

→ Ex. : Ar, Ne,... → T_{ch} très basses

Si : Un UNIQUE non-métal qui se répète (à l'infini)

Solide covalent → Liaisons covalentes → Insoluble → 

→ Ex. : C (diamant),... → T_{ch} très élevées, peu cassant

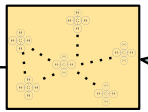
Si : Un ou plusieurs non-métal (qui partagent des électrons)

Composé moléculaire

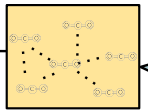
Liaisons covalentes polarisées (et potentiellement pures)

Si : au moins une liaison polarisée. (liaison polarisé : différence d'électronégativité entre 2 atomes > 0,5)

Si : aucune liaison polarisée. (liaison polarisé : différence d'électronégativité entre 2 atomes > 0,5)

Liaisons covalentes pures → Liaisons Van Der Waals dipôles instantanés → Se dissout dans solvant APOLAIRE. → 
→ Ex. : CH_4, C_6H_6,... → T_{ch} très basses

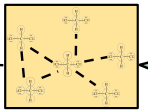
Si : molécule symétrique (En 3D, les liaisons polarisées s'annulent) (configuration linéaire, triangulaire plane ou tétraédrique)

Molécule apolaire → Liaisons Van Der Waals dipôles instantanés → Se dissout dans un solvant APOLAIRE. → 
→ Ex. : CO_2, CCl_4,... → T_{ch} très basses

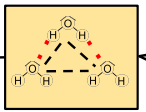
Si : molécule asymétrique, les liaisons polarisés ne s'annulent pas

Si : aucune liaison hydrogène possible (aucun H lié à un O ou à un F ou à un N)

Molécule polaire

Liaisons Van Der Waals dipôles permanents → Se dissout dans un solvant POLAIRE. → 
→ Ex. : CH_2Cl_2, CH_3CN,... → T_{ch} moyennes

Si : au moins une liaison hydrogène possible (présence d'un H lié à un O ou à un F ou à un N)

Liaisons Van Der Waals dipôles permanents ET liaisons hydrogènes → Se dissout dans un solvant POLAIRE. → 

→ Ex. : H_2O, CH_3OH, HF,... → T_{ch} élevées

Atome
Liaison hydrogène
Liaison covalente
Liaison Van Der Waals dipôles instantanés
Liaison Van Der Waals dipôles permanents

Alaerts Damien
Alaerts Damien